

12.6 软件架构质量属性

软件系统属性包括功能属性和质量属性，软件架构重点关注的是质量属性。架构的基本需求是在满足功能属性的前提下，关注软件系统质量属性。为了精确、定量地表达系统的质量属性，通常会采用质量属性场景的方式进行描述。

在确定软件系统架构，精确描述质量属性场景后，就需要对系统架构进行评估。软件架构评估是在对架构分析、评估的基础上，对架构策略的选取进行决策。它也可以灵活地运用于软件架构评审等工作。

12.6.1 质量属性概念

软件系统的质量就是“软件系统与明确地和隐含地定义的需求相一致的程度”。更具体地说，软件系统质量是软件与明确叙述的功能和性能需求文档中明确描述的开发标准以及任何专业开发的软件产品都应该具有的隐含特征相一致的程度。根据 GB/T 25000.10—2016 的定义，从管理角度对软件系统质量进行度量，可将影响软件质量的主要因素划分为 6 种维度特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性与可移植性。其中，功能性包括适合性、准确性、互操作性、依从性和安全性；可靠性包括容错性、易恢复性和成熟性；易用性包括易学性、易理解性和易操作性；效率包括资源特性和时间特性；维护性包括可测试性、可修改性、稳定性和易分析性；可移植性包括适应性、易安装性、一致性和可替换性。

软件系统质量属性（Quality Attribute）是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者（Stakeholders）需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性两部分。

1. 开发期质量属性

开发期质量属性主要指在软件开发阶段所关注的质量属性，主要包含以下 6 个方面：

- （1）易理解性：指设计被开发人员理解的难易程度。
- （2）可扩展性：指软件因适应新需求或需求变化而增加新功能的能力，也称为灵活性。
- （3）可重用性：指重用软件系统或某一部分的难易程度。
- （4）可测试性：指对软件测试以证明其满足需求规范的难易程度。
- （5）可维护性：当需要修改缺陷、增加功能、提高质量属性时，识别修改点并实施修改的难易程度。
- （6）可移植性：将软件系统从一个运行环境转移到另一个不同的运行环境的难易程度。

2. 运行期质量属性

运行期质量属性主要指在软件运行阶段所关注的质量属性，主要包含以下 7 个方面：

- （1）性能：指软件系统及时提供相应服务的能力，如速度、吞吐量和容量等的要求。
- （2）安全性：指软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。
- （3）可伸缩性：指当用户数和数据量增加时，软件系统维持高服务质量的能力。例如，通过增加服务器来提高能力。